Sosyal Ağ Analizi · Arda Alaçamlı

Bitcoin pazarında güvensizlik rastgele dağılmıyor: ağ dengeli, ama üç grup kuralı bozuyor

> İki sorum var
>
> 1. "Güvenmiyorum" puanları belli gruplarda mı toplanıyor?
> 2. Ağ "dostumun dostu dostumdur" kuralına uyuyor mu?

Veri: Stanford SNAP · Bitcoin OTC alım-satım platformu · 2010–2016

5.881 kullanıcı, 35.592 puan: her 10 puandan 1'i "güvenmiyorum"

5.881
kullanıcı

35.592
puan (işlemden sonra verilen)

%10
güvensizlik puanı (−1 … −10)

İnsanlar bitcoin alıp sattıktan sonra karşı tarafa +1 … +10 (güveniyorum) ya da −1 … −10 (güvenmiyorum) puan vermiş.

Ne demek? Her kullanıcı ağda bir nokta, her puan bir ok. Ağın tamamını kullandım, örnekleme yapmadım.

Pazar tek bir hesaba bağımlı: o hesap silinince 313 kişi yalnız kalıyor

K28a80ce

en çok "köprü" olan hesap

313

bu hesap silinince pazardan kopan kişi

Herkes herkese ortalama **3,6 adımda** ulaşıyor. Büyük tüccarlar, çok sayıda yeni ve küçük kullanıcıyla işlem yapıyor.

Ne demek? Betweenness: başkaları arasındaki en kısa yolların ne kadarının bu kişiden geçtiği. Köprü yıkılınca o kişiler pazardan kopuyor.

Gruplar tesadüf değil: gerçek ağ, 100 rastgele ağın hepsinden daha gruplu

0,49

gerçek ağın gruplaşma puanı

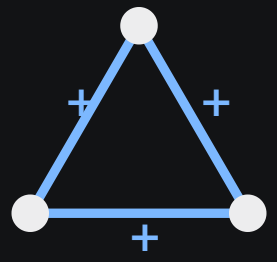
0,31

100 rastgele ağın ortalaması

Grupları Louvain ve Leiden algoritmalarıyla buldum. 10 kez çalıştırdım: büyük gruplar her seferinde aynı çıktı.

Ne demek? Modülerlik, grupların içinin dışına göre ne kadar sıkı bağlı olduğunu ölçer. Karşılaştırma yapmasaydım 0,49'un yüksek mi düşük mü olduğunu bilemezdim.

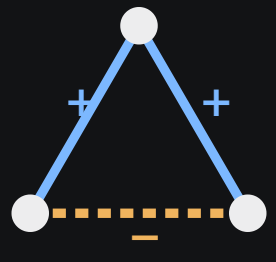
Yöntem: bir üçgende eksi sayısı 0 ya da 2 ise üçgen dengelidir



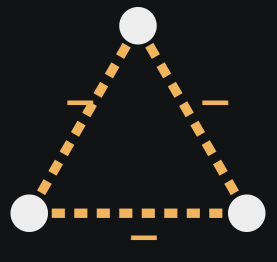
Dengeli
Dostumun dostu dostumdur



Dengeli
Düşmanımın düşmanı dostumdur



Dengesiz
İki dostum birbirine düşman



Dengesiz
Herkes herkese düşman

Ne demek? Ağdaki tüm üçgenleri saydım. Sonra artı/eksileri 1000 kez rastgele karıştırıp "tesadüf olsaydı ne çıkardı?" diye karşılaştırdım.

Ağ dengeli: üçgenlerin %87'si kurala uyuyor, tesadüf olsaydı %68 olurdu

%87

gerçek ağda dengeli üçgen

%68

puanlar rastgele dağıtılsaydı

1000 rastgele karıştırmanın hiçbiri %87'ye yaklaşmadı. En belirgin örüntü: **aynı kişiye eksi verenler birbirine artı veriyor** (beklenenin 3 katı).

Ne demek? "Düşmanımın düşmanı dostumdur" bu pazarda gerçekten işliyor.

Güvensizlik genelde gruplar arasında, ama üç grupta içeriye yerleşmiş

T7

birkaç hesap çok sayıda kişiye eksi vermiş (2012)

T8

3 hesap 168 kişiye eksi vermiş (2013)

T9

iç puanların %67'si eksi, neredeyse hepsi −10

Diğer 8 grupta eksi puanlar az ve çoğu grupların **arasında**. Canlı gösterim: etkileşimli ağda T9.

Ne demek? İki farklı durum var: T7–T8'de birkaç kişi toplu eksi veriyor, T9'da herkes birbirine en sert puanı veriyor.

Çok güvenilen biri az güvenilmeyen biri demek değil: iki puan ayrı şeyler

4 / 20

"en güvenilen 20" ve "en güvenilmeyen 20" listesinde ortak kişi

%64

eksi puanların, kullanıcıların sadece %5'ine gidiyor

Ne demek? Artıları ve eksileri tek bir "net puan"da toplamak bilgi kaybettirir. Bir itibar sistemi ikisini ayrı göstermeli.

Cevap: ağ dengeli, güvensizlik gruplar arasında, ama üç grup ayrı incelenmeli

Soru 1: Toplanıyor mu?

Genelde hayır. Eksi puanlar grupların arasında. İstisna: T7, T8, T9.

Soru 2: Dengeli mi?

Evet. Üçgenlerin %87'si dengeli, tesadüf olsaydı %68.

Sınırlar: bu ağ kimin dolandırıcı olduğunu söylemez

- **Kim haklı bilinmez:** Veri sadece kimin kime puan verdiğini gösteriyor.
- **Veri eski:** 2010–2016; bugünkü kripto pazarını temsil etmez.
- **Grup bulma eksileri görmüyor:** Eksileri hesaba katan bir yöntem T9'u bölebilirdi.
- **Haritada 786 kişi var:** Okunabilsin diye. Hesapların hepsi 5.881 kişilik tam ağda yapıldı.

Kod, rapor ve etkileşimli ağ: github.com/ArdaAlacamli35/bitcoin-guven-agi